



<residência>

Full Stack 5.0

Bancos de dados e SGBD

Realização



Parceria



Banco de dados

Muitas coisas conseguem guardar dados: um arquivo .txt, uma planilha, um caderno...



Essa folha de papel armazena dados, mas não oferece mecanismos para:

- Impedir registros duplicados;
- Buscar rapidamente um nome específico.
- Controlar quem lê ou quem pode acessar esses dados.
- Relacionar esses dados.

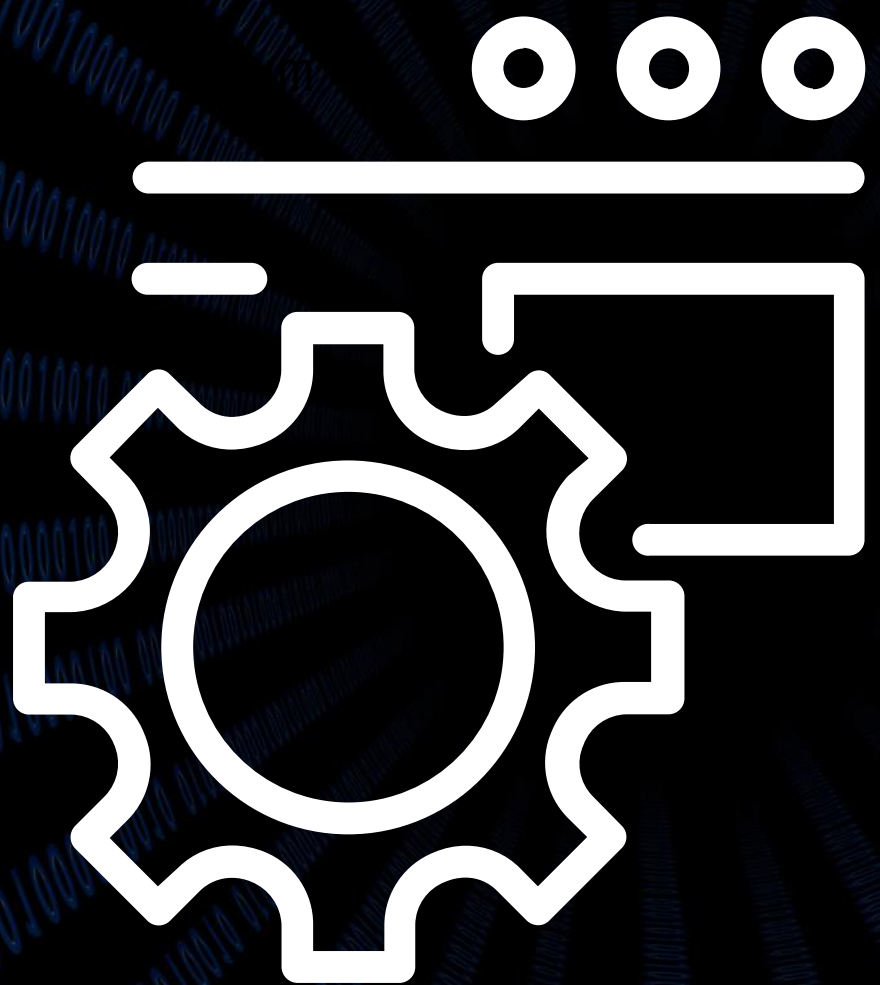
1, Nicolas Brum

2, Gustavo Becker

3, Jeison Fappi

4, Jean Careca

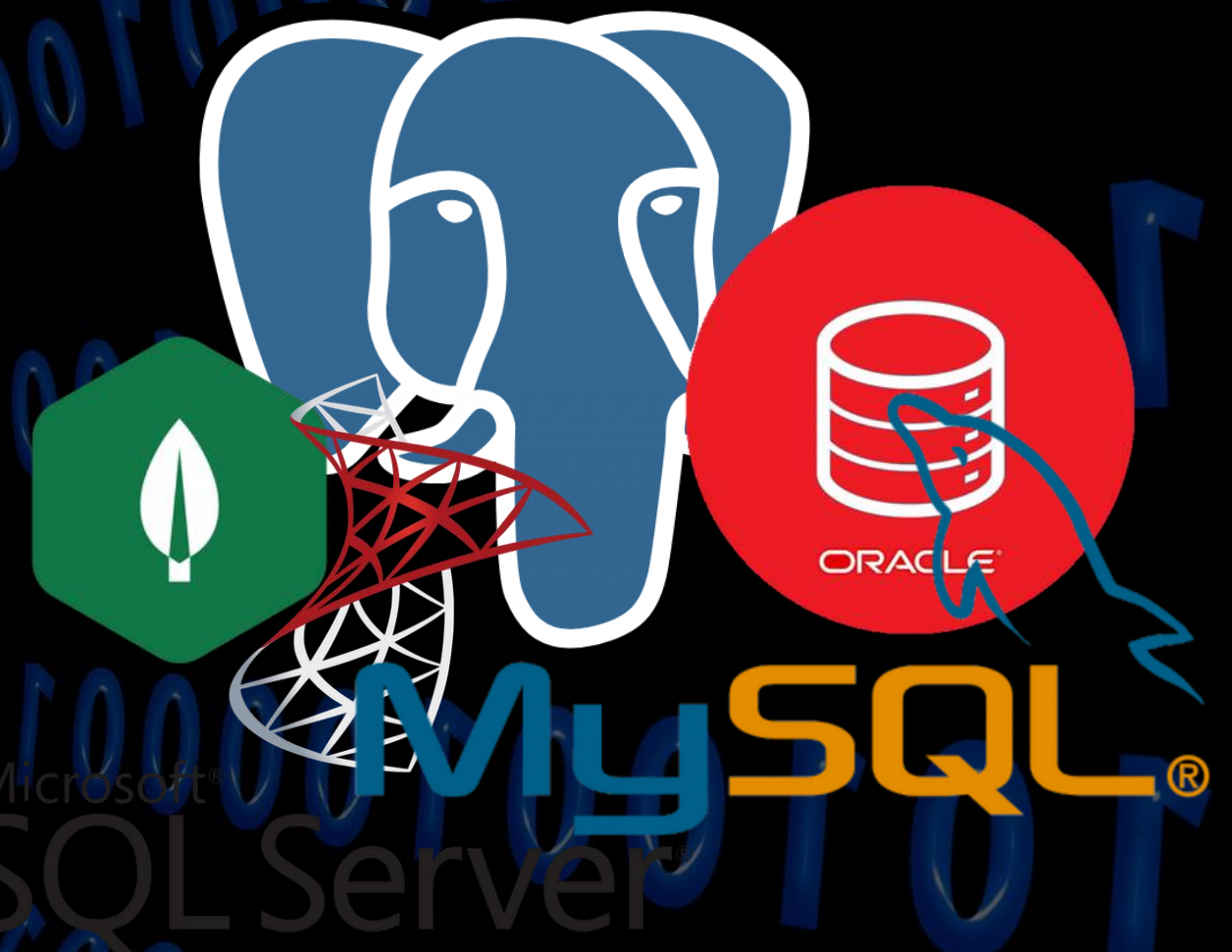
5, Dori Amado



Entretanto, para armazenar, consultar, proteger e modificar esses dados com segurança, normalmente utilizamos um **SGBD**.

Sistema Gerenciador de bancos de dados

Software responsável por administrar um banco de dados.





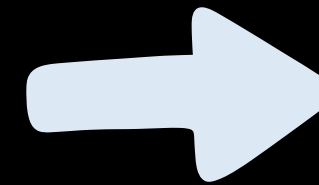
Usuário



Aplicação



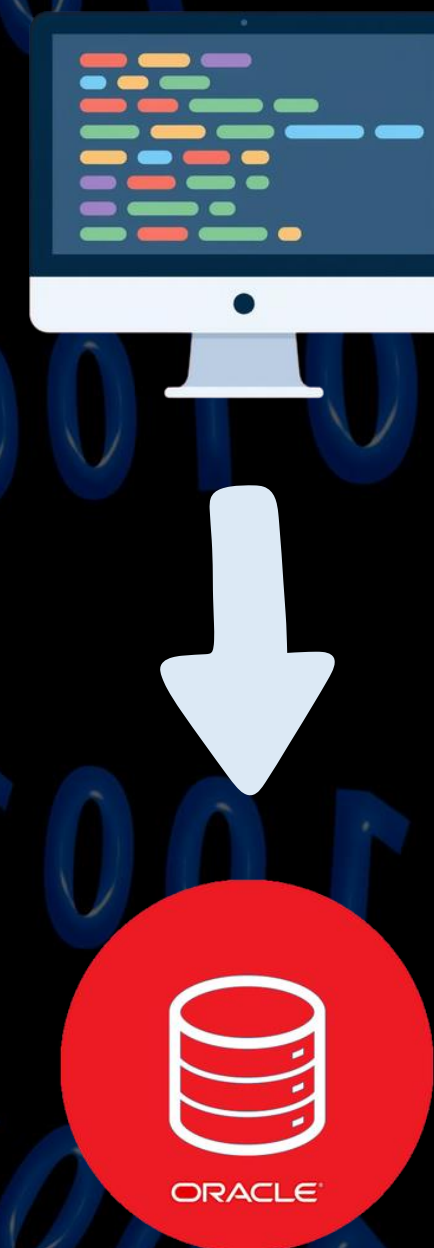
SGBD



Arquivos

A aplicação normalmente não abre diretamente os arquivos internos do banco de dados.

Ela envia comandos ao **SGBD**, e o **SGBD** decide como buscar, inserir, alterar ou excluir os dados por exemplo.



Onde o SGBD mora?

Quando instalamos um **SGBD**, não estamos instalando uma ferramenta visual.

Estamos instalando um **software** que normalmente roda como um serviço do sistema operacional e que se comunica através da **rede**.





Programas que se comunicam pela rede normalmente utilizam portas.

Isso significa que o **SGBD** fica aguardando conexões em um endereço e em uma porta.

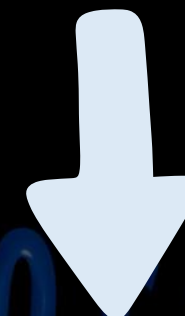
Aguardando conexão

O que é uma conexão com SGBD?

Uma conexão é um canal de comunicação entre a **aplicação** e o **SGBD**.

Para se conectar, normalmente precisamos informar:

- Endereço, porta, nome do banco, usuário e senha.



Endereço: localhost
Porta: 5432
Banco: postgres
Usuário: nicolas
Senha: admin



Como eu me conecto com o SGBD?

Através de um **client**.

Client: Aplicação, dispositivo ou sistema que se comunica com algo.



Onde os dados ficam fisicamente?

Os dados são armazenados em arquivos no disco.
Porém, esses arquivos normalmente possuem um formato interno próprio do **SGBD**.

Não são arquivos feitos para serem abertos e editados manualmente.

